

Budapesti Corvinus Egyetem

**A budapesti közösségi közlekedés utasáramlása és a tervezett
hálózatfejlesztések: vonalszintű Markov-modell GTFS-adatok alapján**

Szerző:

Molnár Marcell ([évfolyam])

Szak: Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés

Témavezető neve: [Témavezető neve]

2026.

Tartalomjegyzék

Absztrakt	4
I. Bevezetés	5
II. Szakirodalmi áttekintés	6
II.1. Előzmény: a budapesti hálózat centralitása és sérülékenysége	6
II.2. Hálózatok ellenállóképessége és közlekedési sérülékenysége	7
II.3. Kockázati mértékek: Expected Shortfall	7
II.4. Az utasáramlás modellezése	8
II.5. Markov-hálózatok és fázistípusú eloszlások	8
II.6. Elérhetőség, hálózattervezés és projektértékelés	8
II.7. Budapest közlekedésfejlesztési tervei	9
III. Adatok és hálózati modell	10
III.1. Menetrend és szolgáltatási nap	10
III.2. Csomópontok és vonalszakaszok	10
IV. A Markov-modell	11
IV.1. Állapottér és átmenetek	11
IV.2. A beszállási ráta	11
IV.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia	12
IV.4. Leszállás, átszállás és paraméterek	13
V. Egzakt megoldás	13
VI. Hálózati mutatók és a fejlesztések modellezése	14
VI.1. Igényekkel súlyozott hatékonyság	14
VI.2. Csomópontok kiesése	15
VI.3. Elérhetőség és az eljutási idők Expected Shortfall mutatója	15
VI.4. A tervezett fejlesztések modellezése	16
VI.5. Új vonalak	16
VII. Eredmények: a jelenlegi hálózat	18
VII.1. Stacionárius áramlás	18
VII.2. Sérülékenységi	20
VIII. A tervezett fejlesztések hatása	21
VIII.1. Bajcsy-Zsilinszky úti villamos	21
VIII.2. Budai fonódó villamoshálózat II. üteme	23
VIII.3. Budafoki úti villamos	24

VIII.4.	M5	24
VIII.5.	A tervek együttes hatása	24
IX.	Az eredmények illeszkedése a budapesti fejlesztésekhez	25
IX.1.	A következő lépések a tervek után	25
IX.2.	Kiegészítik vagy helyettesítik a terveket a javaslatok?	25
IX.3.	Mit tud hozzátenni a modell a tervezéshez?	25
X.	Korlátok és továbbfejlesztési lehetőségek	26
XI.	Következtetések	27
	Hivatkozások	27
A.	Mellékletek	31
A.1.	Etikai nyilatkozat a generatív mesterséges intelligencia felhasználásáról	31
A.2.	Megvalósítás és reprodukálhatóság	32

Ábrák jegyzéke

1. Stacionárius utasáramlás a reggeli csúcsban (2026. június 9., 07:00–09:00), csomópontpáronként, a két irány és az összes viszonylat összegeként. Szürke: a BKK GTFS shapes.txt valós útvonalai; kék sáv: a Duna; vékony körvonalak: kerülethatárok (EOV-vetület). 19
2. Csomóponti felszállások (kék) és a bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont (narancs; a számozás a 2. táblázat sorrendje). 20
3. A tervezett fejlesztések (fekete) és a megvalósulásuk utáni legjobb további vonalak (J1–J5, színes) a meglévő kötöttpályás hálózaton. 22

Táblázatok jegyzéke

1. A modell paraméterei. Az első blokk csak a skálát határozza meg, a térbeli mintázatot a második blokk paraméterei befolyásolják. 13
2. A bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont. Módo-
k: V villamos, M metró, B busz, T trolibusz, H HÉV. $\Delta E/E$: teljes veszteség; „hálózati”:
a csomópontot nem érintő utazások hatékonyságvesztesége. 21
3. A tervezett fejlesztések és a tervek megvalósulása utáni legjobb további vonalak
(J1–J5). $\Delta E/E$: a hatékonyság növekménye az ép hálózathoz képest (a J-soroknál
a tervek utáni határnövekmény); /költség: $\Delta E/E$ osztva a költségindexszel
($\cdot 10^{-4}$; villamos 1/km, metró 10/km); utas/óra: felszállások a reggeli csúcsban. 23

Absztrakt

A dolgozat a BKK nyilvános GTFS-menetrendjéből folytonos idejű Markov-modellt épít a budapesti közösségi közlekedés utasáramlására, és ezzel értékeli a főváros jelenleg előkészítés vagy megvalósítás alatt álló kötöttpályás fejlesztéseit. A modellben az utas vagy egy átszállási csomópontban vár, vagy egy vonalszakaszon utazik; a beszállási ráta a menetrendi követési idők első két momentumához illeszkedik, a viszonylatválasztás a minimális relatív entrópia elvéből következik. Független Poisson-beáramlás mellett a foglaltságok független Poisson-eloszlásúak, így a modell egzaktul megoldható. A hálózatot igényekkel súlyozott hatékonysággal, csomópontonkénti elérhetőséggel és az eljutási idők Expected Shortfall mutatójával jellemezzük, egy új vonal hatását pedig pontos min-plusz frissítéssel számoljuk. A négy vizsgált terv közül az M5 javítja legnagyobb mértékben a hálózatot (+0,91%), és Csepel elérhetőségét 6,41%-kal növeli, ami a korábbi dolgozatunkban azonosított integrációs hiányra ad választ. A Bajcsy-Zsilinszky úti villamos a legtöbb utast vonzó villamosterv, de az M3-mal párhuzamos nyomvonala miatt hatása az átszállásmentességben és a kapacitásban jelentkezik. A dél-budai villamostervek hatása a várható új lakóterületekkel több mint kétszeresére nő. A tervek megvalósulása után a modell öt további, főútvonalakon vezetett villamosvonalat javasol, amelyek a tervektől független folyosókat szolgálnak ki.

Kulcsszavak: közösségi közlekedés, Markov-lánc, hálózati sérülékenység, Expected Shortfall, hálózatfejlesztés, Budapest, GTFS.

I. Bevezetés

A BKK járatainak munkanaponként átlagosan 3,4 millió felszállás történik (BKK, 2024a). Budapest közösségi közlekedése jelentős átalakulás előtt áll: a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének kivitelezése 2026 őszén kezdődhet, a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos és a Budafoki úti villamos tervezése folyik, az M5 regionális gyorsvasút előkészítése pedig évek óta napirenden van. A projektek indoklása jellemzően projektszintű: utasszámokat, átszállási időmegtakarítást és költség–haszon mutatókat közöl. Kevésbé látható, hogyan hatnak a fejlesztések a teljes hálózatra, mennyire erősítik vagy helyettesítik egymást, és mi lenne a következő leghatékonyabb lépés, ha megvalósulnak.

Korábbi dolgozatunkban (Molnár és Petrényi-Szedherjessy, 2026) a budapesti hálózat centralitását, robusztusságát és sérülékenységét vizsgáltuk a GTFS-adatokból épített gráfon. Az elemzés azonosította a hálózat legsérülékenyebb pontjait (a repülőtéri kapcsolatot, Csepel gyenge integrációját, a Kálvin tér központi szerepét), ugyanakkor korlátként jelölte meg, hogy utasforgalmi adatok hiányában a kiesések miatti átterelődés nem volt modellezhető, a HÉV-vonalak hiányoztak, és az átszállási idők sem szerepeltek. A jelen dolgozat ezt a munkát folytatja: a topológiai elemzést valószínűségi utasáramlási modellel váltja fel, amely a menetrendből becsli a várakozást, a járművön maradási időt és az átszállást, és amelyben egy új vonal hatása pontosan kiszámítható.

Kutatási kérdések.

- K1. Felépíthető-e kizárólag nyilvános menetrendi adatokból olyan utasáramlási modell, amely valószínűség-elméletileg következetes, és a teljes budapesti hálózaton egzaktul megoldható?
- K2. Mely csomópontok kiesése rontja leginkább a hálózat teljesítményét, és hogyan viszonyul ez a korábbi, topológiai eredményekhez?
- K3. Hogyan változtatják meg a hálózat eljutási idejeit, elérhetőségét és legrosszabb utazásait a jelenleg tervezett fejlesztések (Bajcsy-Zsilinszky úti villamos, Budai fonódó II., Budafoki úti villamos, M5), és mennyire erősítik egymást?
- K4. Mely további vonalak hoznák a legnagyobb javulást egységnyi költségre a tervek megvalósulása után, és mit tud hozzátenni a modell a folyamatban lévő tervezéshez?

A dolgozat felépítése a következő. A II. fejezet a szakirodalmat és a budapesti tervdokumentumokat tekinti át. A III. fejezet az adatokat és a hálózatot, a IV. és a V. fejezet a modellt és annak egzakt megoldását, a VI. fejezet a hálózati mutatókat és a fejlesztések modellezését ismerteti. A VII. fejezet a jelenlegi hálózatra, a VIII. fejezet a tervezett fejlesztésekre vonatkozó eredményeket mutatja be, a IX. fejezet azt tárgyalja, hogyan illeszkednek az eredmények a budapesti fejlesztési folyamatba. A X. fejezet a korlátokat, a XI. fejezet a következtetéseket foglalja össze.

II. Szakirodalmi áttekintés

A dolgozat három szakirodalmi hagyományra épít: a komplex hálózatok ellenállóképességének vizsgálatára, a közösségi közlekedési utasáramlás valószínűségi modellezésére, valamint a hálózattervezés és az elérhetőség mérésének irodalmára. Ezek mellé negyedikként a budapesti közlekedésfejlesztési tervdokumentumok kerülnek, mert a dolgozat egyik célja éppen az, hogy eredményeit ezekhez viszonyítsa. Az áttekintést a saját korábbi munkánkkal kezdjük, mert a jelen dolgozat annak közvetlen folytatása.

II.1. Előzmény: a budapesti hálózat centralitása és sérülékenysége

Molnár és Petrényi-Szedherjessy (2026) a budapesti közösségi közlekedési hálózatot a GTFS-adatokból épített irányított, utazási idővel súlyozott gráfként vizsgálták (2237 csomópont, 4914 él). Öt centralitásmutató (fokszám-, közelség-, közöttség-, Katz- és PageRank-centralitás) szerinti célzott és véletlen csomópont-eltávolításokkal megmutatták, hogy a hálózat a véletlen kiesésekkel szemben viszonylag stabil, a célzott támadásokra azonban érzékeny, és a sérülékeny pontokat a közöttség-centralitás azonosítja a leghatékonyabban. A közöttség felső tizedéből és a köztük futó legrövidebb utakból funkcionális gerinchálózatot képeztek, amelyet az AlphaCore-eljárással (Zhu et al., 2024) tovább szűkítettek. A sérülékenységet a pénzügyi kockázatkezelésből átvett Expected Shortfall (ES) mutatóval mérték csomópont körüli élkiesésekre, csomópontkiesésekre és élkiesésekre. Fő megállapításaik: a legsérülékenyebb pont a Liszt Ferenc Repülőtér és az oda vezető útvonal; Csepel tömegközlekedési hálózata nem integrálódik megfelelően a budapesti rendszerbe; a Kálvin tér a hálózat egyik jelentős központja; a belső kerületek hálózata sűrű és robusztus, a külső kerületeké sérülékenyebb.

A dolgozat korlátként jelölte meg, hogy (i) nem állt rendelkezésre adat az utasok kiinduló- és célállomásáról, illetve az útvonalak terheléséről, ezért a kiesések miatt átterelő utasforgalom nem volt modellezhető; (ii) a HÉV- és vasútvonalak hiányoztak az elemzésből; (iii) az átszállási időket nem vették figyelembe. A jelen dolgozat mindhárom pontra választ keres: valószínűségi modellel becsüli a terhelést, a HÉV-vonalakat a hálózat részeként kezeli, a várakozást és az átszállást pedig a menetrendből származtatott várakozási időkkal modellezi. Ezzel a korábbi, tisztán topológiai megközelítést utasáramlási alapra helyezi, és lehetővé teszi, hogy fejlesztési változatokat is értékeljünk.

Qasseer és Munkácsy (2025) a budapesti közösségi közlekedési hálózat centralitásának város-szerkezeti hatását vizsgálta 5624 csomópontos gráfon. A legmagasabb fokszám- és közöttség-centralitású helyek a Nagykörút, a Hungária körút és a hozzájuk csatlakozó sugárutak mentén helyezkednek el, a közelség- és egyenesség-centralitás pedig a Duna két partja közötti különbséget mutatja: a pesti oldal szabályosabb utcahálózata egyenletesebb elérhetőséget biztosít, mint a dombos budai oldal. A tanulmány szerint a hálózat elemzésével azonosíthatók a jövőbeli városközpontok, illetve a nem kellően fejlett központok, vagyis a hálózatelemzés a várostervezés eszköze lehet. Ez a gondolat a jelen dolgozat fejlesztési fejezeteinek kiindulópontja is.

Gaal et al. (2014) termelési függvénnyel értékelték a budapesti közösségi közlekedés teljesítményét, és utaskilométerben mért csökkenő teljesítményt találtak. Ez a makroszintű megközelítés kiegészíti a hálózati szintű vizsgálatot: a jelen dolgozat azt mutatja meg, hol és mely beavatkozások javíthatnak a hálózat teljesítményén.

II.2. Hálózatok ellenállóképessége és közlekedési sérülékenység

Albert et al. (2000) alapvető eredménye, hogy a skálafüggetlen hálózatok a véletlen hibákkal szemben ellenállóak, a legnagyobb fokszerű csúcsok célzott eltávolítására azonban gyorsan szétesnek. Latora és Marchiori (2001) bevezette a hálózati hatékonyságot, a csúcspárok közötti legrövidebb utak reciprokának átlagát, amely a széteső gráfokra is értelmezett, ezért a sérülékenységi vizsgálatok egyik standard mértéke lett. A közösségi közlekedési hálózatok empirikus szerkezetét von Ferber et al. (2009) és Derrible és Kennedy (2010) elemezte nagyvárosok összehasonlításával: a hálózatok jellemzően kisvilág-tulajdonságúak, a metróhálózatok szerkezete pedig néhány jól mérhető mutatóval leírható.

A közlekedési sérülékenység irodalmát Mattsson és Jenelius (2015) tekinti át, hangsúlyozva, hogy a topológiai mutatók mellett az utasforgalommal súlyozott, következményalapú mértékek adnak döntéstámogatásra alkalmas eredményt. Rodríguez-Núñez és García-Palomares (2014) a madridi metróhálózaton a kapcsolatok kiesésének hatását az utazási idők és az érintett utasok számának változásával mérték. Cats és Jenelius (2014) dinamikus, utasforgalommal súlyozott sérülékenységi elemzést adott, és megmutatta, hogy a valós idejű utastájékoztatás mérsékli a kiesések hatását. A jelen dolgozat ebbe az irányba lép tovább a korábbi topológiai elemzéshez képest: a hatékonyságot az utazási igénnyel súlyozzuk, a legrövidebb utakat pedig a menetrendből számolt várható várakozási és menetidőkből határozzuk meg.

II.3. Kockázati mértékek: Expected Shortfall

Az Expected Shortfall egy veszteségeloszlás legrosszabb $(1 - \alpha)$ hányadának átlaga. Acerbi és Tasche (2002) megmutatta, hogy a kockáztatott értékkel (VaR) szemben koherens kockázati mérték, Rockafellar és Uryasev (2000) pedig lineáris programozási alakját adta meg. Hálózati alkalmazásra Kóczy et al. (2022) példája szolgál: az európai gázhálózat ellátásbiztonságát az ES-sel sűrítették egyetlen, országonkénti mutatóba, a meghibásodási forgatókönyvek legrosszabb tizedének átlagával. A korábbi dolgozatunk ezt a megközelítést vitte át a közlekedési hálózatra. A jelen dolgozatban az ES-t az igényekkel súlyozott eljutási idők eloszlására alkalmazzuk: azt mérjük, milyen hosszúak a legrosszabb tized utazásai, és hogyan rövidítik ezeket a tervezett fejlesztések.

II.4. Az utasáramlás modellezése

Wilson (1969) a gravitációs forgalomeloszlási modellt az entrópia maximalizálásából vezette le: adott átlagos költség mellett a legkevésbé elkötelezett eloszlás exponenciálisan bünteti a költséget. Snickars és Weibull (1977) ezt a priori súlyokkal általánosította (minimális információ, illetve relatív entrópia elve), amelyet a jelen dolgozat a viszonylatválasztásra alkalmaz. A közös vonalak problémájában (Chriqui és Robillard, 1975) az utas a vonzó viszonylatok közül az elsőként érkező járműre száll fel, így a vonalak választási valószínűsége a gyakoriságukkal arányos; Spiess és Florian (1989) optimális stratégiákra épülő ráterhelési modellje ma is a menetrendalapú tervezés alapja. A várakozási idő elméletét Larson és Odoni (1981) foglalja össze: véletlenszerűen érkező utasnál a várakozás a követési idő maradék élettartama, ezért várható értéke a követési idő szórásától is függ. A közösségi közlekedés tervezésének és üzemeltetésének klasszikus kézikönyve Vuchic (2005).

II.5. Markov-hálózatok és fázistípusú eloszlások

Jackson (1957) nyílt sorbanállási hálózatait óta ismert, hogy Markov-típusú útvonalválasztás mellett a stacionárius eloszlás szorzat alakú. Végtelen sok kiszolgálós csomópontok és Poisson-beáramlás esetén a foglaltságok független Poisson-eloszlásúak, ami a Poisson-folyamatok jelöléstételéből következik (Kingman, 1993); az elnyelődésig eltelt idő fázistípusú eloszlású (Neuts, 1981). Elsőrendű reakcióhálózatokra Jahnke és Huisinga (2007) megmutatta, hogy a mesteregyenlet megoldása Poisson- és multinomiális eloszlások konvolúciója, így a Gillespie (1977)-féle pontos szimulációra ilyen rendszerekben csak ellenőrzésként van szükség. A folytonos idejű Markov-láncok általános elméletét Norris (1997) alapján használjuk.

II.6. Elérhetőség, hálózattervezés és projektértékelés

Az elérhetőség klasszikus, potenciálapú mértéke Hansen (1959) nevéhez fűződik: egy hely elérhetősége a többi hely vonzerejének az eljutási költséggel csökkentett összege. Geurs és van Wee (2004) az elérhetőségi mutatók típusait és alkalmazási feltételeit tekinti át; a jelen dolgozat csomópontonkénti elérhetősége ennek a családnak egy egyszerű, eljutási idő reciprokával súlyozott tagja. A kötőtpályás hálózatok tervezésének optimalizálási módszereit Laporte et al. (2000), a közösségi közlekedési hálózattervezés és menetrendkészítés irodalmát Guihaire és Hao (2008), a városi közlekedési hálózattervezési feladatokat Farahani et al. (2013) tekinti át. A feladat általában NP-nehéz, ezért heurisztikák terjedtek el. A mohó algoritmus monoton szubmoduláris célfüggvényre bizonyítottan jó közelítést ad (Nemhauser et al., 1978), költségkorláttal pedig a haszon/költség arány szerinti változata a szokásos eljárás (Khuller et al., 1999). A közlekedési beruházások értékelésének európai gyakorlatát a költség–haszon elemzés határozza meg (European Commission, 2014); a jelen dolgozat mutatói ennek nem helyettesítői, hanem gyors, hálózati szintű előszűrésre alkalmasak.

II.7. Budapest közlekedésfejlesztési tervei

A főváros közlekedésfejlesztési stratégiája a 2019-ben elfogadott Budapesti Mobilitási Terv 2030 (BMT, 2019), amely a kötöttpályás hálózat összekapcsolását, a villamoshálózat fonódó szerkezetűvé alakítását és a HÉV-ek városi integrációját jelöli ki fő irányként. A fonódó villamoshálózat koncepciója szerint a Duna két partjának villamosvonalait úgy kell összekötni, hogy a belváros átszállás nélkül átjárható legyen (Budapest.hu, 2025). A dolgozat négy, jelenleg előkészítés vagy megvalósítás alatt álló projektet vizsgál.

Bajcsy-Zsilinszky úti villamos (pesti fonódó II.). A Lehel tér és a Deák Ferenc tér között a Váci úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton mintegy 2,2–2,3 km új villamosvonal épülne hat megállóval, ebből kettő a Nyugati tér környezetében. A vonal az észak-pesti 12-es, 14-es és 69-es villamost a dél-budai 47-es és 49-es villamossal kötné össze, így Újpest és Újbuda között átszállásmentes kötöttpályás kapcsolat jönne létre. A BKK számítása szerint naponta 44–49 ezer utas jutna átszállás nélküli kapcsolathoz; a kiviteli tervek 2028 második felére készülhetnek el (BKK, 2024b; PestBuda, 2025).

Budai fonódó villamoshálózat II. üteme. A Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon át a Budafoki út – Dombóvári út csomópontig 2,8 km kétvágányú villamosvonal épül hét megállópárral (Szent Gellért tér, Bertalan Lajos utca, Petőfi híd, Magyar tudósok körútja, Pázmány Péter sétány, Nádorkert vasúti megálló, Budafoki út – Dombóvári út). A kivitelező 2026 márciusában ismertté vált, a megvalósítás 2026 őszén kezdődhet (BKK, 2026a; Beruházás.gov.hu, 2026).

Budafoki úti villamos. A Dombóvári út és a Savoya Park közötti térségben 2030-ig mintegy 18 000 új lakás és 40 000 új lakó várható. A BKK célja, hogy a fejlődő lakóterületeket közvetlen kötöttpályás kapcsolat kösse a belvárossal, a Műegyetem rakparti villamoshoz és a Nagykörúthoz csatlakozva. Az első ütemben mintegy 3,4 km villamosvonal épülne a Budafoki úton; a projekt társadalmi egyeztetése 2026 júniusában–júliusában zajlott (BKK, 2026b).

M5 (észak–déli regionális gyorsvasút). Az M5 a szentendrei (H5), a ráckevei (H6) és a csepeli (H7) HÉV belvárosi alagúton át történő összekötését jelenti. A déli szakaszon a H7 a Közvágóhídnál csatlakozna a H6-hoz, a két vonal a Boráros téren át a Kálvin térig haladna, ahol mélyállomás épülne; a Kálvin tér és a Margit híd budai hídfője közötti alagút nyomvonalát megvalósíthatósági vizsgálat határozza meg (BAVS, 2021; Metropool, 2022). A belvárosi változatok között a Lehel téri és a Nyugati pályaudvari nyomvonal szerepel. A projekt előkészítése a sajtó szerint 2026-ban is vita tárgya (Economx, 2026).

A tervek indoklása jellemzően projektszintű: utasszámokat, átszállási időmegtakarítást és költség–haszon mutatókat közöl. Ami ezekből hiányzik, és amihez a dolgozat hozzá kíván járulni, az a hálózati szintű, egységes keretben végzett összehasonlítás: hogyan változtatja meg egy-egy

fejlesztés a teljes hálózat eljutási időit és sérülékenységet, mennyire erősítik vagy helyettesítik egymást a projektek, és mi lenne a következő leghatékonyabb lépés, ha a tervezett fejlesztések megvalósulnak.

III. Adatok és hálózati modell

III.1. Menetrend és szolgáltatási nap

A BKK GTFS-adatait a MobilityData hivatalos tükréről töltöttük le; a változat azonosítója 2572.20260604, érvényessége 2026. június 2. és július 4. közötti. A menetrend a szolgáltatási napokat a `calendar_dates.txt` kivételeivel adja meg, ezért a forgalmi napot egyetlen konkrét dátumra, a 2026. június 9-i keddre (tanítási nap, ünnepnap nélkül) határozzuk meg. Az elemzési ablak a 07:00–09:00 közötti reggeli csúcs. Aznap 39 662 menet közlekedik hat közlekedési módon: busz (`route_type` 3), villamos (0), trolibusz (11), metró (1), HÉV (109) és hajó (4).

III.2. Csomópontok és vonalszakaszok

III.1. Definíció (Csomópont). A peronokat először a `parent_station` mező szerinti állomásukhoz rendeljük. Két állomás egy *csomópontba* tartozik, ha nevük az „M”, „H”, „M+H” átszállási utótagok elhagyása után megegyezik, és legfeljebb 400 m-re vannak egymástól (egyszerű láncszerkesztés). A csomópontok halmazát $\mathcal{H}$ jelöli.

Így kerül egy csomópontba például a Deák Ferenc téri metróállomás és a felszíni „Deák Ferenc tér M” buszmegálló, vagyis a csomópont a módok közötti átszállás helye.

III.2. Definíció (Vonalszakasz). Az $s = (\ell, i, j)$ vonalszakasz az ℓ viszonylat egymást követő i és j megállója, ha az ablakban legalább egy menet i -ből indul j felé. Jellemzői: az ablakbeli indulások száma n_s , a gyakoriság $f_s = n_s/W$ ($W = 7200$ s), az indulások közötti követési idők négyzetes relatív szórása CV_s^2 (három indulás alatt 1), a menetidő mediánja τ_s (alsó korlát 20 s) és a légvonalbeli hossz d_s . A szakaszok halmaza $\mathcal{S}$.

Az s szakasz után következő $s' = (\ell, j, k)$ szakasz *folytatási aránya* $r_{ss'}$ az $i \rightarrow j \rightarrow k$ útvonalon haladó és az $i \rightarrow j$ menetek számának hányadosa; $r_{s,vg} = 1 - \sum_{s'} r_{ss'}$ a j -ben végállomáshoz érő menetek aránya. A hálózat 2 372 csomópontból és 11 341 vonalszakaszból áll; az ablakban 104 004 menet–szakasz indulás történik. A korábbi dolgozatunk gráfjához (237 *csompont*, 914 él) képest a hálózat a HÉV-vonalakat is tartalmazza, az éleket pedig viszonylatonként (vonalszakaszonként) tartja nyilván, így a járművön maradás és a viszonylatonkénti gyakoriság is modellezhető. A követési idők szabályosak: a CV^2 mediánja 0,019, és a szakaszok 90%-án 0,1 alatti.

IV. A Markov-modell

IV.1. Állapottér és átmenetek

Az utas állapota a $\mathcal{X} = \mathcal{H} \cup \mathcal{S}$ halmazban van: vagy egy $h \in \mathcal{H}$ csomópontban vár, vagy egy $s \in \mathcal{S}$ vonalszakaszon utazik; a rendszeren kívüli állapotot $\dagger$ jelöli. A folytonos idejű láncok alapfogalmait Norris (1997) alapján használjuk. Az átmenetek rátái (s^{-1}):

$$h \rightarrow s: \quad q_s = \theta_s a_s, \quad s \text{ a } h \text{ csomópontból indul,} \quad (1)$$

$$s \rightarrow s': \quad v_s (1 - \alpha_s) r_{ss'}, \quad v_s = 1/\tau_s, \quad (2)$$

$$s \rightarrow h': \quad v_s \beta_s p_{tr}, \quad h' = a \text{ } j \text{ csomópontja,} \quad (3)$$

$$s \rightarrow \dagger: \quad v_s \beta_s (1 - p_{tr}), \quad \beta_s = \alpha_s + (1 - \alpha_s) r_{s,vg}. \quad (4)$$

Itt θ_s a beszállási ráta, $a_s \in (0, 1]$ az elfogadási valószínűség, α_s a leszállás valószínűsége a j megállóban, β_s a teljes leszállási valószínűség (a végállomáson mindenki leszáll), p_{tr} pedig annak valószínűsége, hogy a leszálló utas átszáll. Az utas tehát a járművön marad, amíg le nem száll, és a menetidő a tartózkodási időben jelenik meg. A T generátor $\mathcal{X}$ -en vett része *részgenerátor*: off-diagonális elemei nemnegatívak, és $T\mathbf{1} + \mathbf{t} = \mathbf{0}$, ahol $\mathbf{t} \geq \mathbf{0}$ a kilépési ráták vektora.

IV.2. A beszállási ráta

IV.1. Lemma (Várakozási idő, Larson és Odoni, 1981). *Legyen az s szakasz járműveinek indulási folyamata stacionárius megújulási folyamat H követési idővel, $\mathbb{E}[H] = 1/f_s$ és $\mathbb{E}[H^2] < \infty$. Ha az utas érkezési időpontja független az indulásoktól, akkor a várakozási idő várható értéke*

$$\mathbb{E}[W] = \frac{\mathbb{E}[H^2]}{2\mathbb{E}[H]} = \frac{1 + \text{CV}_s^2}{2f_s}.$$

Bizonyítás. A véletlen időpontot tartalmazó követési intervallum hossza a hosszal súlyozott eloszlást követi, sűrűsége $x F_H(dx)/\mathbb{E}[H]$. Ezen belül az érkezés egyenletes, így $\mathbb{E}[W \mid \text{hossz} = x] = x/2$, ahonnan $\mathbb{E}[W] = \int \frac{x}{2} \frac{x F_H(dx)}{\mathbb{E}[H]} = \mathbb{E}[H^2]/(2\mathbb{E}[H])$, és $\mathbb{E}[H^2] = \mathbb{E}[H]^2(1 + \text{CV}^2)$. $\square$

A modellben a várakozás exponenciális, rátáját a várható várakozás egyezése határozza meg:

$$\theta_s = \frac{2f_s}{1 + \text{CV}_s^2}. \quad (5)$$

Ütemes menetrendnél ($\text{CV}^2 = 0$) $\theta_s = 2f_s$, exponenciális követési időknél ($\text{CV}^2 = 1$) $\theta_s = f_s$.

IV.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia

A h csomópontból induló szakaszok halmaza $\mathcal{S}_h$. Ha az utas minden érkező járműre felszáll, versengő Poisson-folyamatok miatt az első jármű az s szakaszé $\omega_s = \theta_s / \sum_{u \in \mathcal{S}_h} \theta_u$ valószínűséggel; ez a közös vonalak problémájának gyakorisági megoldása (Chriqui és Robillard, 1975). A preferenciákat a kilométerre vetített észlelt költséggel írjuk le:

$$c_s = \kappa^{v(s)} \cdot 1000 \cdot \frac{\tau_s}{d_s} \quad [\text{s/km}], \quad (6)$$

ahol κ^v a mód kényelmi súlya (metró 0,40, HÉV 0,55, villamos 0,70, trolibusz 0,85, busz 1,00, hajó 1,20).

IV.2. Állítás (Minimális relatív entrópia). *Az $\mathcal{S}_h$ -n értelmezett p eloszlások közül, amelyekre $\sum_s p_s c_s = \bar{c}$ (ahol $\min_s c_s < \bar{c} < \sum_s \omega_s c_s$), a $D(p \parallel \omega) = \sum_s p_s \ln(p_s / \omega_s)$ relatív entrópiát egyértelműen az*

$$p_s = \frac{\omega_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \omega_u e^{-\lambda c_u}} = \frac{\theta_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \theta_u e^{-\lambda c_u}}$$

eloszlás minimalizálja, alkalmas $\lambda > 0$ mellett.

Bizonyítás. A Lagrange-függvény $\mathcal{L} = \sum_s p_s \ln(p_s / \omega_s) + \lambda (\sum_s p_s c_s - \bar{c}) + \eta (\sum_s p_s - 1)$; a stacionaritási feltétel $\ln(p_s / \omega_s) + 1 + \lambda c_s + \eta = 0$, ami a fenti alakot adja. $D(\cdot \parallel \omega)$ szigorúan konvex, a feltételek lineárisak, így a minimum egyértelmű. A $\lambda \mapsto \sum_s p_s(\lambda) c_s$ leképezés szigorúan csökkenő (deriváltja $-\text{Var}_p(c) < 0$), $\lambda = 0$ -ban $\sum_s \omega_s c_s$, $\lambda \rightarrow \infty$ esetén $\min_s c_s$, ezért minden megengedett $\bar{c}$ -hez pontosan egy λ tartozik. $\square$

Ez Wilson entrópieelvének (Wilson, 1969) a priori súlyokkal általánosított alakja (Snickars és Weibull, 1977), azzal a különbséggel, hogy az utas itt járművet (vonalszakaszt) választ. A választás és a várakozás egyetlen mechanizmusból következik:

IV.3. Tétel (Ritkítás). *Legyenek az $s \in \mathcal{S}_h$ szakaszok indulásai független, θ_s rátájú Poisson-folyamatok, és az utas az s szakasz járművére egymástól függetlenül*

$$a_s = \exp\left(-\lambda \left(c_s - \min_{u \in \mathcal{S}_h} c_u\right)\right)$$

valószínűséggel szálljon fel. Ekkor a felszállásig eltelt idő $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$ eloszlású, és a felszállás az s szakaszra pontosan a IV.2. állítás szerinti p_s valószínűséggel történik.

Bizonyítás. A Poisson-folyamat független ritkítása $\theta_s a_s$ rátájú Poisson-folyamatot ad, és a ritkított folyamatok függetlenek maradnak (Kingman, 1993). A felszállás ezek első eseménye: független exponenciálisok minimuma $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$, és az s index valószínűsége $\theta_s a_s / \sum_u \theta_u a_u = p_s$, mert a $\min_u c_u$ eltolás kiesik. $\square$

$\lambda = 0$ esetén $a_s \equiv 1$, és a választás a gyakorisági megosztás; nagy λ mellett az utas a legkisebb észlelt költségű szakaszra vár, ezért többet vár. A választásnak a kereszteződésekben

és átszállási pontokon, vagyis ott van szerepe, ahol egy csomópontból több szakasz indul. Mivel a csomópont a környező megállókat és peronokat is magában foglalja, ez a hálózatban általános: a 2 371 aktív csomópontból 1 950-ből legalább két szakasz indul, és ezek adják a felszállások 95,7%-át. Legalább két viszonylat a felszállások 87,9%-ánál, legalább két közlekedési mód 298 csomópontban, a felszállások 40,6%-ánál választható. A Deák Ferenc téren például a metróra szállók aránya $\lambda = 0$ mellett 57%, az alapesetben 73%.

IV.4. Leszállás, átszállás és paraméterek

A leszállást a megtett távolság szerinti, $1/D$ intenzitású Poisson-folyamatnak tekintjük, ezért $\alpha_s = 1 - e^{-d_s/D}$, és egy út hossza (végállomás nélkül) D várható értékű exponenciális. Leszállás után az utas p_{tr} valószínűséggel átszáll, azaz a csomópontban marad; ha a csomópontból az ablakban semmi sem indul, kilép. A munkanapi felszállások számát a BKK mobilitási jelentése adja meg (BKK, 2024a). A 07–09 közötti hányad $\phi = 0,20$ (feltevés); a menetrendi indulásoknak 13,6%-a esik ebbe az ablakba, és mivel az igény csúcsa élesebb a kínálaténál, ez alsó becslésnek tekinthető. A modell lineáris, ezért ϕ bármely más értéke minden áramlást és állományt ugyanazzal a szorzóval skáláz.

1. táblázat. A modell paraméterei. Az első blokk csak a skálát határozza meg, a térbeli mintázatot a második blokk paraméterei befolyásolják.

Jelölés	Jelentés	Érték
N_{nap}	munkanapi felszállások (BKK, 2024a)	$3,4 \cdot 10^6$
ϕ	a felszállások 07–09 közötti hányada	0,20
λ	költségérzékenység	$1/300 \text{ s}^{-1}$
D	egy út átlagos hossza	3,5 km
p_{tr}	átszállási valószínűség leszállás után	0,30
λ_h	kiinduló utazások rátája	$\propto f_h = \sum_{s \in \mathcal{S}_h} f_s$

V. Egzakt megoldás

A kiinduló utazások a h csomópontokban független, λ_h rátájú Poisson-folyamatok szerint keletkeznek, $\Lambda = \sum_h \lambda_h$; a λ vektor a szakaszokon nulla. Minden utas egymástól függetlenül a T részgenerátorú lánc szerint mozog.

V.1. Lemma. *Ha minden állapotból elérhető a $\dagger$ állapot, akkor $-T$ nonszinguláris M -mátrix, $(-T)^{-1} \geq 0$, és T minden sajátértékének valós része negatív.*

Bizonyítás. $-T$ Z-mátrix, sorösszegei $\mathbf{t} \geq 0$, és az elérhetőségi feltétel miatt gyengén láncolt, átlósan domináns; ez az M -mátrixok egyik ekvivalens jellemzése (Berman és Plemmons, 1994). A sajátértékekre vonatkozó állítás az M -mátrixok spektrális tulajdonsága. $\square$

A feltétel a modellben teljesül: minden szakaszon $\beta_s \geq \alpha_s > 0$ és $p_{tr} < 1$, minden aktív csomópontból indul szakasz, és az inaktív csomópontokba nincs beáramlás.

V.2. Tétel (Poisson-foglaltság). *Legyen a rendszer a $t = 0$ időpontban üres, és jelölje $N_x(t)$ az $x \in \mathcal{X}$ állapotban lévő utasok számát. Ekkor minden $t \geq 0$ esetén az $\{N_x(t)\}_{x \in \mathcal{X}}$ változók független Poisson-eloszlásúak, várható értékek*

$$\mathbf{m}(t) = \int_0^t \boldsymbol{\lambda} e^{T(t-u)} du = \boldsymbol{\lambda}(-T)^{-1}(I - e^{Tt}). \quad (7)$$

$\mathbf{m}(t)$ kielégíti a forrástagos Kolmogorov-féle előremenő egyenletet, $\dot{\mathbf{m}} = \mathbf{m}T + \boldsymbol{\lambda}$, és $t \rightarrow \infty$ esetén $\mathbf{m}(t) \rightarrow \mathbf{L} = \boldsymbol{\lambda}(-T)^{-1}$.

Bizonyítás. A h csomópontba az u időpontban érkező utas a többitől függetlenül $[e^{T(t-u)}]_{hx}$ valószínűséggel van a t időpontban az x állapotban. A beérkezések együttese tér-idő Poisson-folyamat, és az állapot szerinti független megjelölés a jelöléstétel szerint független Poisson-folyamatokat ad az egyes állapotokra (Kingman, 1993). Ezek t -beli számlálója Poisson-eloszlású, várható értéke $\int_0^t \sum_h \lambda_h [e^{T(t-u)}]_{hx} du$, ami (7). Az integrál és a határérték a V.1. lemmából következik. $\square$

V.3. Megjegyzés. A várható érték egyenlete tetszőleges utasszámmra pontos, a szórás $\sqrt{m_x(t)}$, a relatív szórás $m_x^{-1/2}$. Rögzített kezdeti állománynál a foglaltság független multinomiálisok összege (Jahnke és Huisinga, 2007). A teljes eloszlás tehát zárt alakban ismert.

V.4. Következmény (Little-törvény és fázistípusú utazási idő). *Egy véletlenszerűen kiválasztott utazás τ időtartama $\text{PH}(\boldsymbol{\alpha}, T)$ eloszlású, ahol $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\lambda}/\Lambda$, és $\mathbb{E}[\tau] = \boldsymbol{\alpha}(-T)^{-1}\mathbf{1}$ (Neuts, 1981). Ebből $\sum_x L_x = \Lambda \mathbb{E}[\tau]$, és ugyanez bármely állapothalmazra is fennáll az ott töltött idővel. Az s szakaszra belépő utasok áramlása L_s/τ_s , a h csomópontban felszállóké $L_h \sum_{s \in \mathcal{S}_h} q_s$.*

A rendszerben tartózkodó utasok állománya tehát a beáramlásból és a tartózkodási időkből adódik. A stacionárius $\mathbf{L}$ egyetlen ritka lineáris egyenletrendszer $((-T)^\top \mathbf{L}^\top = \boldsymbol{\lambda}^\top)$ megoldása, a tranziens pedig a Krylov-alapú $\mathbf{L}e^{Tt}$ szorzatból számolható. Mivel $\mathbf{L}$ lineáris $\boldsymbol{\lambda}$ -ban, a λ_h ráták skáláját utólag úgy rögzítjük, hogy a felszállások száma az ablakban $N_{\text{nap}}\phi$ legyen.

VI. Hálózati mutatók és a fejlesztések modellezése

VI.1. Igényekkel súlyozott hatékonyság

A hálózat teljesítményét egyetlen, időegységben értelmezett mutatóval mérjük.

VI.1. Definíció (Igényekkel súlyozott hatékonyság). *Legyen t_{od} a legrövidebb várható utazási idő az o csomópontból a d -be abban az irányított gráfban, amelynek csúcsai a $\mathcal{X}$ állapotai, élei*

pedig: $h \rightarrow s$ a $1/\theta_s$ várható várakozással, $s \rightarrow s'$ és $s \rightarrow h'$ a τ_s menetidővel. A hatékonyság a Latora–Marchiori-féle mutató (Latora és Marchiori, 2001) igényekkel súlyozott változata:

$$E = \frac{\sum_{o \neq d} w_o w_d t_{od}^{-1}}{\sum_{o \neq d} w_o w_d} \quad [\text{s}^{-1}], \quad w_h = \lambda_h / \Lambda.$$

VI.2. Csomópontok kiesése

Egy h csomópont kiesésének két változatát vizsgáljuk. *Bezáráskor* (h -ban nem lehet fel- és leszállni, a járművek áthaladnak) a h -ba befutó és onnan induló várakozási élek esnek ki. *Megszakadáskor* h és minden érintő szakasz kiesik, így a vonalak kettészakadnak. A relatív veszteség $\Delta E/E$; ezt felbontjuk egy közvetlen részre (a h -t érintő utazások elvesznek) és egy *hálózati* részre, amely a többi $o-d$ pár hatékonyságának csökkenése, vagyis a csomópont átszállási szerepét méri. A legrövidebb utakat minden csomópontból Dijkstra-algoritmussal, pontosan számoljuk.

VI.3. Elérhetőség és az eljutási idők Expected Shortfall mutatója

A hatékonyság a teljes hálózatot egyetlen számmal jellemzi. A fejlesztések területi hatásának mérésére csomópontonkénti elérhetőséget használunk, amely Hansen (1959) potenciálapú mértékének eljutási idővel súlyozott változata:

$$A_o = \sum_{d \neq o} \frac{w_d}{t_{od}} \quad [\text{s}^{-1}], \quad \Delta A_K = \frac{\sum_{o \in K} w_o A'_o}{\sum_{o \in K} w_o A_o} - 1,$$

ahol K egy kerület csomópontjainak halmaza, A'_o pedig a fejlesztés utáni elérhetőség. A korábbi dolgozatunkhoz hasonlóan a legrosszabb esetek súlyát is mérni szeretnénk, ezért az Expected Shortfall mutatót (Acerbi és Tasche, 2002) az igényekkel súlyozott eljutási idők eloszlására alkalmazzuk.

VI.2. Definíció (Az eljutási idők Expected Shortfall mutatója). Tekintsük az $o \neq d$ párokon a t_{od} eljutási időket $w_o w_d$ súlyokkal (a súlyokat egyre normálva). Az α szintű Expected Shortfall

$$\text{ES}_\alpha = \frac{1}{1-\alpha} \int_\alpha^1 F^{-1}(u) du,$$

ahol F a súlyozott eloszlásfüggvény; véges eloszlásra ez a leghosszabb eljutási idők $(1-\alpha)$ súlyú részének súlyozott átlaga. A dolgozatban $\alpha = 0,9$, vagyis a legrosszabb tized utazásait vizsgáljuk.

A korábbi dolgozatban az ES egy-egy kiesés okozta késések eloszlására vonatkozott; itt az utazási igénnyel súlyozott eljutási idők eloszlására. Mindkét esetben azt mutatja meg, mekkora a legrosszabb esetek átlagos vesztesége, ezért alkalmas annak eldöntésére, hogy egy fejlesztés a leghosszabb, jellemzően peremkerületi utazásokat rövidíti-e.

VI.4. A tervezett fejlesztések modellezése

A tervezett vonalakat a jelölt vonalakkal azonos módon, a meglévő csomópontokra illesztett állomásokkal modellezzük. Ahol a terv olyan új megállót tartalmaz, amelynek nincs meglévő megfelelője (Bertalan Lajos utca, Nádorkert vasúti megálló), az a modellben nem kaphat igényt, és csak a menetidőben jelenik meg. A vonalhosszt a hivatalos adatokhoz igazítjuk (Bajcsy-Zsilinszky úti villamos 2,3 km, Budai fonódó II. 2,8 km), a Budafoki úti villamost pedig az utcagráfon, a Budafoki úton vezetjük. Két terv a meglévő vonalak összekötését is jelenti, ezt a folytatási arányokkal modellezzük: a Bajcsy-Zsilinszky úti villamoson a 14-es villamos utasai a Lehel téren átszállás nélkül folytatják útjukat a 47-es, a 12-es utasai a 49-es vonalán (és viszont); az M5-ön a H5, H6 és H7 utasai haladnak át a belvárosi alagúton. A villamosvonalak követése 5 perc, az M5 két szolgáltatási mintájáé együtt 3 perc. Az igény alapesetben rögzített; a VIII. fejezetben a dél-budai lakásépítések hatását külön forgatókönyvben vizsgáljuk.

VI.5. Új vonalak

Egy új vonal $a_1, \dots, a_k$ meglévő csomópontokat köt össze adott móddal, sebességgel és követési idővel. A vonalon belüli költség az a -ban való beszállás és a b -ig tartó utazás várható ideje:

$$c_{ab} = \frac{H_{\text{vonal}}}{2} + \sum_{\text{szakaszok } a \rightarrow b} \tau,$$

ahol az első tag (5) szerint az ütemes ($CV^2 = 0$) követés várható várakozása.

VI.3. Tétel (Min-plusz frissítés). *Jelölje t_{od} a meglévő hálózat legrövidebb várható idejeit, és t'_{od} ugyanezeket az új vonallal kiegészített hálózatban, azon utak körében, amelyek az új vonalat legfeljebb egyszer használják. Ekkor*

$$t'_{od} = \min\left(t_{od}, \min_{a,b} (t_{oa} + c_{ab} + t_{bd})\right). \quad (8)$$

Bizonyítás. Egy út vagy nem használja az új vonalat (költsége legalább t_{od} , és t_{od} elérhető), vagy pontosan egyszer száll fel rá egy a csomópontban és száll le egy b csomópontban. Az ilyen út három, egymástól független részre bomlik: $o \rightarrow a$ a meglévő hálózatban, a vonalon $a \rightarrow b$, majd $b \rightarrow d$ a meglévő hálózatban. Nemnegatív élköltségek mellett mindhárom rész külön minimalizálható, a legkisebb költségek t_{oa} , c_{ab} és t_{bd} . $\square$

A frissítés egy k állomású vonalra $O(k|\mathcal{H}|^2)$ művelet, így több ezer jelölt vonal pontosan kiértékelhető, és a teljes Dijkstra-számítás csak a kiválasztott vonalak ellenőrzésére kell. Több vonal esetén a frissítést egymás után alkalmazzuk, ami a vonalak kombinált használatát is megengedi.

VI.4. Állítás (Csökkenő hozadék). *Jelölje $t_{od}^{(\ell)}$ az (8) szerinti időt, ha egyedül az ℓ vonalat adjuk a hálózathoz, és legyen $F(\mathcal{L}) = \sum_{o \neq d} w_o w_d \max(t_{od}^{-1}, \max_{\ell \in \mathcal{L}} (t_{od}^{(\ell)})^{-1})$. Ekkor F monoton és*

szubmoduláris, így a mohó választás legalább a $(1 - 1/e)$ -szeresét éri el az optimális k vonalas javulásnak (Nemhauser et al., 1978).

Bizonyítás. Minden $o-d$ párra a $\mathcal{L} \mapsto \max_{\ell \in \mathcal{L} \cup \{\emptyset\}} g_\ell$ függvény (ahol $g_\emptyset = t_{od}^{-1}$) monoton és szubmoduláris: egy új elem hozzáadásának haszna $\max(0, g_\ell - \max_{\mathcal{L}} g)$, ami nagyobb $\mathcal{L}$ -re nem nő. Nemnegatív súlyú összegük szintén ilyen. $\square$

F alsó korlátja a tényleges javulásnak, mert nem számol a vonalak kombinált használatával. A tényleges javulásra a mohó algoritmus a „lusta” változatban fut: a jelöltek határhasznát csak akkor számoljuk újra, amikor a sor elejére kerülnek. A vonalakat a javulás és az építési költség aránya szerint választjuk, ami a költségkorlátos változat szokásos heurisztikája (Khuller et al., 1999).

Az úthálózat. Egy villamosvonal csak olyan utcán vezethető, amelynek szélessége és burkolata ezt lehetővé teszi. Az úthálózatot a GTFS shapes .txt fájljából építjük fel, amely minden busz-, trolibusz- és villamosviszonylat pontos nyomvonalát tartalmazza.

VI.5. Definíció (Utcagráf és főútvonal). A nyomvonalakat 15 m-enként mintavételezzük, és 40 m-es négyzetrácsra illesztjük. A rácscellák a gráf csúcsai, egy nyomvonal egymást követő cellái közötti kapcsolatok az élei, az él hossza a cellaközéppontok távolsága. Egy él *főútvonal*, ha villamos járja, vagy trolibusz járja, vagy legalább három különböző buszviszonylat használja.

A 40 m-es rács egy sugárút két irányát és az azonos utcán futó viszonylatokat ugyanabba a cellába vonja össze. A gráf 42 005 csúcsból áll és 2 205 km utcát fed le, ebből 1 098 km főútvonal. A főútvonal-feltétel a jelentős nagyjárműforgalmat lebonyolító, széles utcákat emeli ki (Nagykörút, Rákóczi út, Váci út stb.), a csak egy-két buszviszonylattal kiszolgált mellékutcákat pedig kizárja. A Dunát villamos csak a mai villamoshidakon (Margit, Szabadság, Petőfi, Rákóczi, Árpád híd) keresztezheti; a többi hídon (7 él, köztük a Lánchíd és az Erzsébet híd) a főútvonal-gráfba töröljük a dunai átkelést.

Jelölt vonalak. A végpontok a 60 legnagyobb kiinduló igényű budapesti csomópont párpai. *Villamosvonal* esetén a két végpontot a főútvonal-gráf legrövidebb útja köti össze; a jelöltet elvetjük, ha az út hossza kívül esik a 2–10 km-es tartományon, vagy több mint 1,6-szorosa a légvonalbeli távolságnak. Állomás lehet minden olyan csomópont, amely legfeljebb 150 m-re van az útvonaltól (1 304 ilyen csomópont van). Az állomásokat igény szerinti sorrendben, az útvonal mentén mért legalább 350 m-es távolsággal választjuk ki, a szakasz hossz pedig az útvonal mentén mért távolság. A Rákóczi tér és a Széchenyi István tér közötti villamos például nem légvonalban, hanem a Nagykörúton és a Rákóczi úton halad: Rákóczi tér – Blaha Lujza tér – Uránia – Astoria – Deák Ferenc tér – József nádor tér – Széchenyi István tér (3,07 km). *Metróvonal* esetén a mélyvezetésű alagút független az utcahálózattól, ezért egyenes folyosót használunk (800 m-es állomástávolság, 450 m-es folyosó, 4–14 km, a hossz a légvonal 1,1-szerese). A metró kereskedelmi sebessége 33 km/h, követése 3 perc, a villamosé 18 km/h és

5 perc. Az építési költség a vonalhosszal arányos; a metró kilométerköltségét a villamosénak 10-szeresére vesszük (érzékenység: 5 és 20). Az igényt rögzítettnek tekintjük, vagyis a vonal hatása az eljutási idők javulásán keresztül jelenik meg.

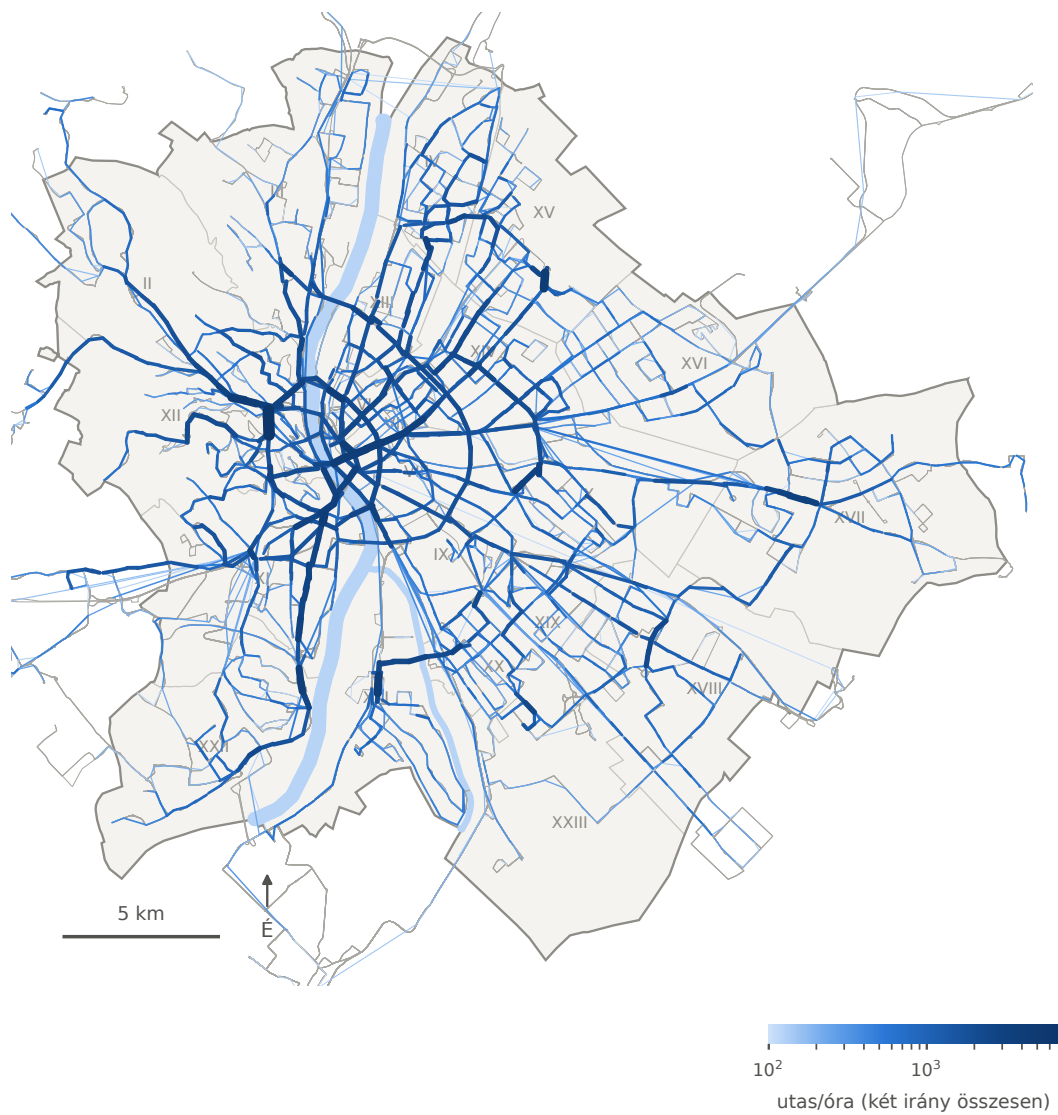
VII. Eredmények: a jelenlegi hálózat

VII.1. Stacionárius áramlás

A felszállások skáláját óránként 340 000 utasra rögzítettük (1. táblázat). Ehhez óránként 238 004 kiinduló utazás tartozik, utazásonként átlagosan 1,43 úttal. A rendszerben egyszerre átlagosan 57 960 utas tartózkodik, közülük 9 629 várakozik (16,6%) és 48 332 utazik. Egy utazás várható hossza 14,6 perc, egy úté 8,5 perc, a felszállásonkénti átlagos várakozás 1,70 perc. A 1. ábra a terhelést mutatja a valós városképen: a legnagyobb terhelésű szakaszok a négy metróvonalon vannak (legfeljebb 1 236 utas óránként és irányonként), és jól kirajzolódik a Nagykörút, a Hungária körút és a sugárirányú buszfolyosók is.

A legforgalmasabb csomópontok sorrendje (Örs vezér tere, Széll Kálmán tér, Keleti pályaudvar, Móricz Zsigmond körtér, Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér) megfelel a budapesti átszállóközpontok ismert szerepének; a legnagyobb felszállásszám (3 468 utas/óra) az Örs vezér terén adódott. A várakozók száma minden csomópontban Poisson-eloszlású, a relatív szórás a forgalmas csomópontokon is 15–30%. A felszállások 66,1%-a busz, 19,9%-a villamos, 5,9%-a trolibusz, 1,7%-a HÉV és 6,5%-a metró. A metró részesedése alacsonyabb a valóságosnál, mert az indulásokkal arányos kiinduló igény a sűrű buszhálózatra teríti az utasokat; a térbeli *sorrend* értelmes, az abszolút szintek kalibrálásához viszont igénymátrix kell (X. fejezet).

Ellenőrzés, tranziens, érzékenység. 200 000 független utas egzakt szimulációja (Gillespie, 1977) szerint az átlagos utazási idő 14,62 perc (standard hiba 0,031 perc), az egzakt érték 14,61 perc. Az utazási idő eloszlása ferde: a medián 10,6, a 90%-os kvantilis 32,0 perc. Üres hálózathoz indulva az átlagos foglaltság 9 perc alatt éri el stacionárius értékének felét és 42 perc alatt 95%-át; a T spektrális abszcisszájából adódó relaxációs idő (173 perc) egy peremkerületi, ritkán kiszolgált megállóban lokalizálódó sajátvektorhoz tartozik, ezért a rendszer egészének jellemzésére a feltöltődési idő alkalmasabb. A λ , D és p_{tr} paraméterek egyenkénti változtatásakor az átlagos utazási idő $\lambda = 0$ és $1/60 \text{ s}^{-1}$ között 14,4–15,3, $D = 2,5\text{--}5 \text{ km}$ között 12,4–17,1, $p_{tr} = 0,2\text{--}0,4$ között 12,7–17,1 perc, a térbeli mintázat viszont robusztus: a csomóponti felszállások Spearman-féle rangkorrelációja az alapesetnél legalább 0,998, a szakaszterheléseké legalább 0,947.



1. ábra. Stacionárius utasáramlás a reggeli csúcsban (2026. június 9., 07:00–09:00), csomópontpáronként, a két irány és az összes viszonylat összegeként. Szürke: a BKK GTFS shapes.txt valós útvonalai; kék sáv: a Duna; vékony körvonalak: kerülethatárok (EOV-vetület).

VII.2. Sérülékenység

Az ép hálózat hatékonysága $E = 4,84 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, ami 34,4 perces harmonikus átlagos eljutási időnek felel meg. A 60 legnagyobb forgalmú csomópont bezárását és megszakadását pontosan kiszámoltuk (120 forgatókönyv). A 2. ábra és a 2. táblázat a hálózati hatás szerinti tíz legkritikusabb csomópontot mutatja.



2. ábra. Csomóponti felszállások (kék) és a bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont (narancs; a számozás a 2. táblázat sorrendje).

Az Örs vezér tere kiugró: bezárása a többi utazás hatékonyságát is 3,2%-kal rontja, mert itt csatlakozik a gödöllői HÉV, az M2 és a keleti busz- és villamoshálózat. A hálózati hatás nem azonos a forgalommal, a rangkorreláció 0,73: a Hűvösvölgy és a Határ út közepes forgalom mellett a második és harmadik, mert a budai hegyvidék, illetve a dél-pesti buszhálózat felé egyetlen átszállási pontként működik, a Deák Ferenc tér hálózati szerepét viszont a párhuzamos metróvonalak mérséklék. Megszakadáskor a belső metrócsomópontok kerülnek előre (Puskás Ferenc Stadion 3,8%, Keleti pályaudvar 3,5%, Örs vezér tere 3,4%); a két forgatókönyv rangkorrelációja 0,77, vagyis az átszállóközpontok és a pályahálózat sérülékenysége két külön kérdés.

2. táblázat. A bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont. Módok: V villamos, M metró, B busz, T trolibusz, H HÉV. $\Delta E/E$: teljes veszteség; „hálózati”: a csomópontot nem érintő utazások hatékonyságvesztése.

#	Csomópont	Mód	Felszállás [utas/óra]	Bezárás [%]		Megszakadás [%]
				$\Delta E/E$	hálózati	hálózati
1	Örs vezér tere	VMBTH	3 468	4,45	3,21	3,37
2	Hűvösvölgy	VB	1 001	1,53	1,38	1,38
3	Határ út	VMB	1 420	1,95	1,38	1,53
4	Széll Kálmán tér	VMB	3 071	2,83	1,33	2,86
5	Kelenföld vasútállomás	VMB	2 085	1,69	0,96	1,02
6	Újpest-központ	VMB	1 475	1,54	0,91	1,17
7	Deák Ferenc tér	VMBT	1 844	2,58	0,81	3,09
8	Keleti pályaudvar	VMBT	3 035	2,90	0,80	3,48
9	Puskás Ferenc Stadion	VMBT	1 609	1,79	0,65	3,78
10	Kálvin tér	VMBT	1 351	1,89	0,47	2,16

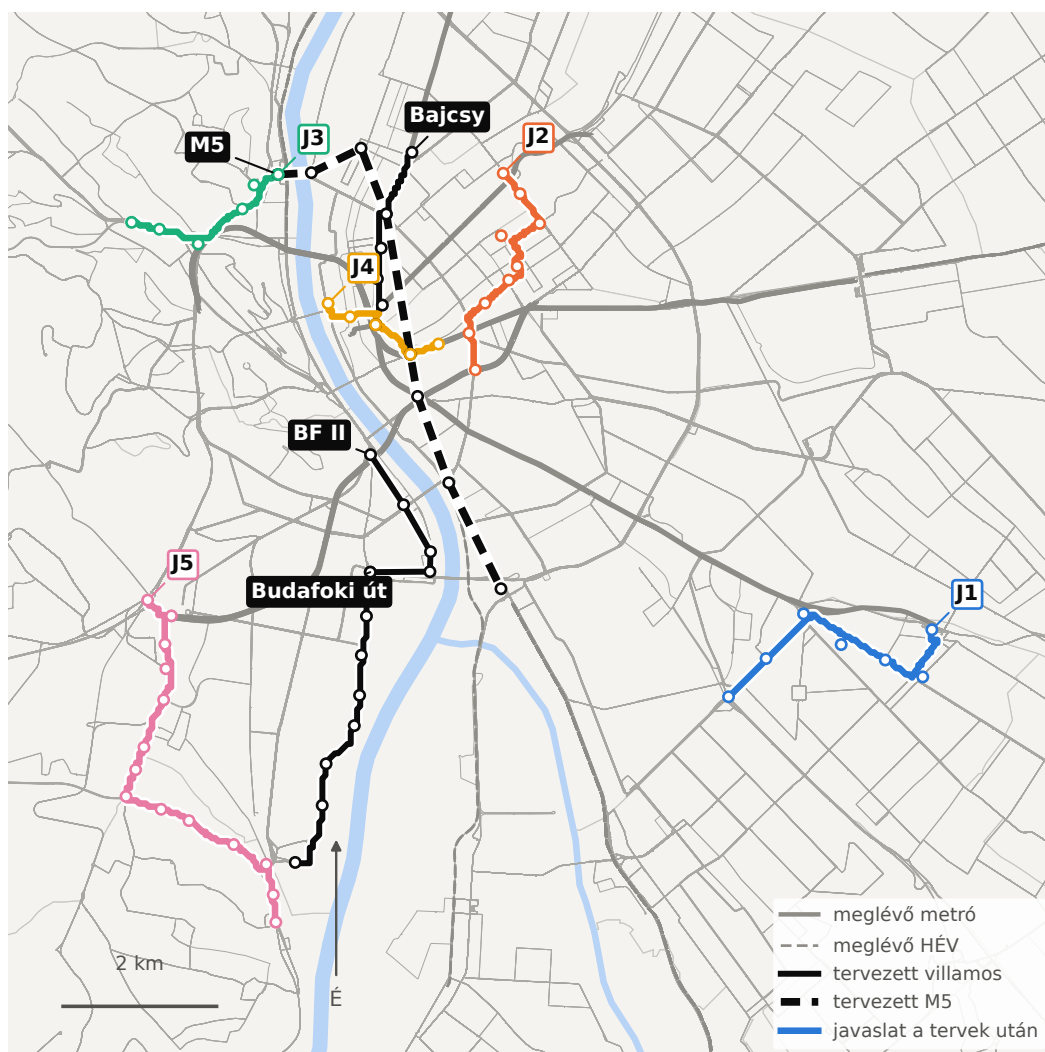
Összevetés a korábbi eredményekkel. A korábbi dolgozatunk közöztiség-alapú elemzése a Kálvin teret a hálózat egyik jelentős központjaként azonosította; a jelen modellben a Kálvin tér a bezárás hálózati hatása szerint a tíz legkritikusabb csomópont között van, és megszakadáskor a hetedik helyre lép előre. A korábbi elemzés szerint a belső kerületek hálózata sűrű és robusztus; ennek megfelelően a Deák Ferenc tér hálózati szerepét itt is a párhuzamos metróvonalak mérséklék. Az új modell ugyanakkor olyan pontokat is kiemel, amelyek a topológiai mutatókon nem feltűnőek: a Hűvösvölgy és a Határ út kritikussága abból fakad, hogy egy-egy városrész egyetlen átszállási pontjai, ami az utazási igény és a várakozási idők nélkül nem látszik. A két megközelítés tehát kiegészíti egymást: a topológiai elemzés a hálózat szerkezeti gerincét, az utasáramlási modell az utazások szempontjából pótolhatatlan pontokat azonosítja.

VIII. A tervezett fejlesztések hatása

Ebben a fejezetben a négy tervet egyenként, majd együtt értékeljük. A 3. táblázat felső része a tervek hatását, a 3. ábra a nyomvonalakat mutatja; a táblázat alsó részét és az ábra színes vonalait a IX. fejezet tárgyalja.

VIII.1. Bajcsy-Zsilinszky úti villamos

A Lehel tér – Nyugati pályaudvar – Báthory utca – Arany János utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér útvonalon vezetett villamos a 12/14 és a 47/49 vonalak összekötésével csúcsóránként 1 151 felszállást vonz, ami a vizsgált villamostervek közül a legtöbb; a legterheltebb szakaszon 671 utas halad óránként. A hálózati hatékonyságot ugyanakkor csak 0,04%-kal javítja, és a XIII. és az V. kerület elérhetőségét is csak 0,11%, illetve 0,10%-kal növeli. Ennek oka, hogy a vonal állomásai pontosan az M3 metró állomásait követik: a Lehel tér és a Deák Ferenc



3. ábra. A tervezett fejlesztések (fekete) és a megvalósulásuk utáni legjobb további vonalak (J1–J5, színes) a meglévő kötőtpályás hálózaton.

3. táblázat. A tervezett fejlesztések és a tervek megvalósulása utáni legjobb további vonalak (J1–J5). $\Delta E/E$: a hatékonyság növekménye az ép hálózathoz képest (a J-soroknál a tervek utáni határnövekmény); /költség: $\Delta E/E$ osztva a költségindexszel ($\cdot 10^{-4}$; villamos 1/km, metró 10/km); utas/óra: felszállások a reggeli csúcsban.

	Mód	Végpontok	Áll. km	$\Delta E/E$ [%]	/költség	Utas/óra
Bajcsy-villamos	villamos	Lehel tér – Deák Ferenc tér	6 2,3	0,04	1,83	1 151
Budai fonódó II.	villamos	Szent Gellért tér – Dombóvári út	5 2,8	0,03	1,14	424
Budafoki úti villamos	villamos	Dombóvári út – Savoya Park	8 4,3	0,01	0,28	764
M5 (B)	metró	Margit híd – Közvágóhíd	8 8,1	0,91	1,12	1 870
<i>A négy terv együtt</i>				1,00		
J1	villamos	Kőbánya-Kispest – Nagykőrösi út / Határ út	7 4,1	0,27	6,77	929
J2	villamos	Hősök tere – Rákóczi tér	9 3,8	0,13	3,51	828
J3	villamos	Margit híd, budai hídfő – Városmajor	6 2,6	0,08	2,96	789
J4	villamos	Széchenyi István tér – Uránia	5 2,1	0,06	2,77	561
J5	villamos	Sasadi út – Savoyai Jenő tér	14 6,2	0,17	2,75	1 359

tér között a leggyorsabb eljutás már ma is a metró, a villamos tehát a legrövidebb utakat alig változtatja meg.

Ez az eredmény nem a projekt ellen szól, hanem azt mutatja meg, miben rejlik az értéke. A BKK indoklása is az átszállásmentes kapcsolatot hangsúlyozza (BKK, 2024b): Újpest és Újbuda között a Deák téri és a Lehel téri átszállás elmarad, a felszíni villamos akadálymentes és sűrű megállókiosztású alternatívát ad a mélyvezetésű metróhoz, és tehermentesíti az M3 belső szakaszát. A modell ezekből csak az átszállási várakozás megtakarítását méri, a kapacitást és a kényelmet nem, mert lineáris és kapacitáskorlát nélküli. A projekt értékelésében ezért az M3 zsúfoltságának és pótlóbuszos üzemének (például felújítások idején) figyelembevétele lényeges; a modell ehhez a terhelési oldalt adja, a kapacitás oldalát nem.

VIII.2. Budai fonódó villamoshálózat II. üteme

A Szent Gellért tér – Petőfi híd – Magyar tudósok körútja – Infopark – Budafoki út / Dombóvári út útvonal (2,8 km) a hatékonyságot 0,03%-kal, Újbuda elérhetőségét 0,26%-kal javítja, és csúcsóránként 424 felszállást vonz. A vonal a Duna-parti egyetemi és irodanegyedet köti a fonódó hálózathoz; mivel a tervezett hét megállóból kettőnek (Bertalan Lajos utca, Nádorkert) nincs meglévő megfelelője, a modell a vonal forgalmát alulbecsli. A hatás jellemzően helyi: az eljutási idők legrosszabb tizedét (ES) nem változtatja meg.

VIII.3. Budafoki úti villamos

A Budafoki úton vezetett, a Dombóvári úttól a Savoya Parkig tartó villamosvonal (4,3 km, a modellben 8 állomással: Budafoki út / Dombóvári út – Kelenföldi Erőmű – Hengermalom út – Galvani utca – Lőportorony utca – Építész utca – Vegyész utca – Savoya Park) a mai igény mellett 764 felszállást vonz, és a hatékonyságot 0,012%-kal javítja. A mai igény szint azonban éppen ennél a projektnél félrevezető: a BKK szerint a Dombóvári út és a Savoya Park között 2030-ig mintegy 18 000 új lakás és 40 000 új lakó várható (BKK, 2026b).

Jövőbeli igény. A modell lineáris, ezért az új lakók utazásai egyszerűen hozzáadódnak a forrásvektorhoz. Lakónként napi 2 felszállással (ami a 3,4 millió felszállás és a mintegy 1,7 millió lakos arányának felel meg) és a csúcsidei 20%-os hányaddal a 40 000 új lakó óránként mintegy 8 000 többletfelszállást jelent, amelyet a Budafoki úti állomások 600 m-es környezetében lévő 19 csomópontra osztunk el. Ekkor a két dél-budai villamosterv (Budai fonódó II. és Budafoki úti villamos) együttes utasszáma 1 178-ről 2 751 felszállásra nő óránként (2,3-szeres), a hálózati hatékonyságra gyakorolt hatásuk pedig 0,043%-ról 0,102%-ra (2,4-szeres). A dél-budai villamostervek értéke tehát nagyrészt a jövőbeli lakóterületi fejlesztéshez kötődik; a modell ezt a kapcsolatot számszerűsíteni tudja, és a lakásépítés ütemezésének függvényében a projekt ütemezésére is használható.

VIII.4. M5

A Nyugati pályaudvari változatú M5 a H5, H6 és H7 átmenő forgalmával a hatékonyságot 0,91%-kal javítja, vagyis több mint hússzor annyival, mint a villamostervek bármelyike, és csúcsóránként 1 870 felszállást vonz. Az eljutási idők legrosszabb tizedének átlaga (ES) 83,9 percről 82,7 percre, 1,2 perccel csökken; a négy terv közül csak az M5 rövidíti érdemben a leghosszabb utazásokat.

A területi hatás a legfontosabb: Csepel (XXI. kerület) elérhetősége 6,41%-kal nő, a Ferencvárosé (IX.) 2,16%-kal, a XIII. kerületé 1,46%-kal. Korábbi dolgozatunk egyik fő megállapítása az volt, hogy Csepel tömegközlekedési hálózata nem integrálódik megfelelően a budapesti rendszerbe (Molnár és Petrényi-Szedérvessy, 2026). A jelen modell szerint a tervezett fejlesztések közül egyedül az M5 ad erre érdemi választ: a csepeli HÉV átszállás nélküli belvárosi folytatása a kerület elérhetőségét nagyobb mértékben javítja, mint a többi terv bármely kerületét.

VIII.5. A tervek együttes hatása

A négy terv együtt 1,00%-kal javítja a hatékonyságot, ami valamivel több, mint a külön-külön számolt hatások összege (0,99%). A tervek tehát nem helyettesítik, hanem kissé erősítik egymást; a többlet főleg a két dél-budai villamosterv összekapcsolódásából ered, amelyek együtt folytonos kapcsolatot adnak a Szent Gellért tértől a Savoya Parkig. A legrosszabb tized eljutási ideje a

négy terv után 82,7 perc, Csepel elérhetősége 6,45%-kal, Újbudáé 0,88%-kal, Budafok-Tétényé (XXII.) 0,27%-kal nő.

IX. Az eredmények illeszkedése a budapesti fejlesztésekhez

IX.1. A következő lépések a tervek után

A tervek megvalósulását alapállapotnak tekintve újra lefuttattuk a jelöltvonal-keresést (2 208 jelölt, metró egyenes alagútban, villamos az utcagráf főútvonalaiban). Az egységnyi költségére legnagyobb javulást hozó öt vonal (a 3. táblázat alsó része és a 3. ábra színes vonalai) mind villamos:

- J1: Kőbánya-Kispest – Nagykőrösi út / Határ út (4,1 km, +0,27%) Kispest belső utcáin,
- J2: Hősök tere – Rákóczi tér (3,8 km, +0,13%) a Rottenbiller utcai trolibuszfolyosón,
- J3: Margit híd, budai hídfő – Városmajor (2,6 km, +0,08%) a Margit körút folytatásaként,
- J4: Széchenyi István tér – Uránia (2,1 km, +0,06%) a Kiskörút és a Rákóczi út mentén,
- J5: Sasadi út – Savoyai Jenő tér (6,2 km, +0,17%) Dél-Budán, Kelenföldet Örmezővel, Kelenvölgygel és Rózsavölgygel összekötve.

A tervek és az öt további vonal együtt 1,71%-kal javítja a hatékonyságot az ép hálózathoz képest, a legrosszabb tized eljutási ideje 82,3 perc. Újbuda elérhetősége ekkor 2,05%-kal, Budafok-Tétényé 1,36%-kal nő.

IX.2. Kiegészítik vagy helyettesítik a terveket a javaslatok?

A tervektől függetlenül futtatott keresés (VI. fejezet módszerével, az ép hálózaton) lényegében ugyanezt az öt folyosót találta meg: U1 Kőbánya-Kispest – Nagykőrösi út / Határ út, U2 Hősök tere – Rákóczi tér, U3 Kálvin tér – Széchenyi István tér, U4 Margit híd, budai hídfő – Városmajor, U5 Sasadi út – Savoyai Jenő tér. A tervek megvalósulása után ezek határnövekménye az eredetinek 1,00, 1,01, 0,71, 1,04, illetve 1,01-szerese. Négy vonal hatását a tervek tehát nem befolyásolják: ezek olyan folyosókat szolgálnak ki (Kispest, a Városliget – Nagykörút kapcsolat, a budai körút folytatása, Dél-Buda belső lakótelepei), amelyeket a jelenlegi tervek nem érintenek. A Kálvin tér – Deák Ferenc tér – Széchenyi István tér vonal (U3) hatása viszont 0,71-szeresére csökken, mert a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos és az M5 ugyanezt a térséget szolgálja ki; a tervek után a modell a Kiskörúti kapcsolatot keletebbre, az Uránia felé tolja (J4).

IX.3. Mit tud hozzátenni a modell a tervezéshez?

Az eredmények alapján a modell négy módon járulhat hozzá a folyamatban lévő tervezéshez.

Egységes, hálózati szintű összehasonlítás. A tervek projektszintű indoklásai eltérő módszerekkel és feltevésekkel készülnek. A modell ugyanazon a menetrendi alapon, ugyanazokkal a mutatókkal (hatékonyság, elérhetőség, ES, utasszám) értékeli őket, így láthatóvá válik, hogy az M5 hálózati hatása nagyságrenddel nagyobb a villamosterveknél, a villamostervek értéke pedig nagyrészt helyi, illetve a jövőbeli igényhez kötött.

Kölcsönhatások. A min-plusz frissítés és a csökkenő hozadék miatt olcsón kiszámítható, hogy két fejlesztés erősíti vagy helyettesíti egymást. A dél-budai tervek egymást erősítik, a Kiskörúti villamospontos és a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos részben helyettesítik egymást. Ez a tervezés sorrendjére is következtetést ad: a helyettesítő projektek közül elég az egyiket előre venni.

Igény és lakásépítés. A dél-budai villamosok példája mutatja, hogy a modell lineáris szerkezete miatt a lakóterületi fejlesztések hatása forrásvektor-változásként egyszerűen beépíthető. A Budafoki úti villamos indoklásában szereplő 40 000 új lakó a modellben több mint kétszeresére növeli a dél-budai villamostervek utasszámát és hálózati hatását.

Sérülékenység a fejlesztések után. A korábbi dolgozatunk sérülékeny pontjai közül Csepel integrációja az M5-tel érdemben javul. A Bajcsy-Zsilinszky úti villamos az M3 belső szakaszának párhuzamos felszíni alternatívája, így az M3 kiesésére vagy felújítására vonatkozó sérülékenységet csökkenti; ezt a modell megszakadásos forgatókönyvével közvetlenül vizsgálni lehet.

X. Korlátok és továbbfejlesztési lehetőségek

- **Igény.** A kiinduló igény az indulásokkal arányos. Népeségi, munkahelyi vagy jegyadatok nélkül az abszolút szintek, különösen a módok közötti megoszlás, szemléltető jellegűek; a metró részesedése a valóságnál alacsonyabb. A térbeli mintázatot igénymátrix vagy utasszámláló adat kalibrálná; a lineáris szerkezet miatt a forrásvektor nemnegatív legkisebb négyzetes feladattal becsülhető.
- **Útvonalválasztás és kapacitás.** Az utas csomópontonként választ, nem célállomás felé halad, és a modell nem számol a járművek befogadóképességével. Emiatt az átszállásmentesség kényelmi értéke és a zsúfoltság csökkenése (a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos fő haszna) csak részben jelenik meg.
- **Új megállók.** A tervek meglévő csomópont nélküli megállói (Bertalan Lajos utca, Nádorkert) nem kapnak igényt, ezért a Budai fonódó II. hatását a modell alulbecsli.
- **Úthálózat és költség.** Az utcák alkalmasságát a meglévő nagyjárműforgalom közelíti; a tényleges útszélességet, a közműveket és a csomópontok kialakítását nem vizsgáljuk. A

költség a hosszal arányos index, nem beruházási becslés.

- **Időbeli homogenitás.** Az elemzés a reggeli csúcsra vonatkozik; más napszakokra a menetrend alapján ugyanígy elvégezhető.

A továbbfejlesztés legfontosabb iránya az igényoldali adatok bevonása (utasszámláló és jegyadatok, a lakásépítési tervek térbeli adatai), valamint a repülőtéri kapcsolat vizsgálata, amelyet a korábbi dolgozatunk a hálózat legsérülékenyebb pontjaként azonosított, és amelyhez a tervezett repülőtéri vasúti kapcsolat a GTFS-adatokban még nem szerepel.

XI. Következtetések

A dolgozatban kizárólag nyilvános menetrendi adatokból építettünk utasáramlási modellt a budapesti közösségi közlekedésre, és ezzel értékeltük a főváros jelenleg tervezett kötőtpályás fejlesztéseit. A vonalszintű nyílt Markov-hálózat egzaktul megoldható (független Poisson-foglaltság, fázistípusú utazási idő), a teljes hálózaton egyetlen ritka lineáris egyenletrendszer, és egy új vonal hatása pontos min-plusz frissítéssel számolható (K1).

A sérülékenységi elemzés megerősíti korábbi dolgozatunk eredményeit a Kálvin tér központi szerepéről és a belső kerületek robusztusságáról, és új, utazási szempontból pótolhatatlan pontokat is azonosít, mint a Hűvösvölgy és a Határ út (K2). A tervek közül az M5 javítja legnagyobb mértékben a hálózatot, egyedülként rövidíti a legrosszabb utazásokat, és Csepel elérhetőségét 6,41%-kal növeli, ami a korábban azonosított integrációs hiányra ad választ. A Bajcsy-Zsilinszky úti villamos sok utast vonz, de az M3-mal párhuzamos nyomvonala miatt értéke az átszállásmentességben, a kapacitásban és a redundanciában rejlik. A dél-budai villamostervek hatása a várható új lakóterületekkel több mint kétszeresére nő, és a két terv egymást erősíti (K3). A tervek megvalósulása után a modell öt további, főútvonalakon vezetett villamosvonalat javasol, amelyek közül négy a tervektől független folyosót szolgál ki, a Kiskörúti kapcsolat pedig a tervekhez igazodva módosul (K4).

A modell tehát a tervezés kiegészítő eszköze lehet: egységes keretben hasonlítja össze a fejlesztéseket, kimutatja kölcsönhatásaikat, beépíti a várható igényváltozást, és megmutatja, mi lehet a következő leghatékonyabb lépés. Az igényoldali adatok bevonásával ezek az eredmények abszolút utasszámokban is kalibrálhatók.

Hivatkozások

- Acerbi, C., Tasche, D. (2002). On the coherence of expected shortfall. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- Albert, R., Jeong, H., Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406, 378–382.

- Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (2021). A Kormány által 2021-ben elfogadott stratégia ismertetése. We Love Budapest, 2021. december 29. <https://welovebudapest.com/cikk/2021/12/29/budapest-hamarosan-fellelegezhetnek-az-agglomeracioban-elok-elfogadtak-a-budapesti-agglomeracios-vasuti-strategiat>
- Berman, A., Plemmons, R. J. (1994). *Nonnegative Matrices in the Mathematical Sciences*. SIAM, Philadelphia.
- Budapesti Közlekedési Központ (2024). *BUDAPESTREND – Mobility Report 2024*. BKK Zrt., Budapest. <https://bkk.hu/downloads/33386/>
- Budapesti Közlekedési Központ (2024). Villamossal Újbudától Újpestig: hamarosan elkezdődhet a pesti fonódó villamosprojekt II. ütemének előkészítése és tervezése. BKK hír, 2024. március. <https://bkk.hu/hirek/2024/03/villamossal-ujbudatol-ujpestig-hamarosan-elkezdodhet-a-pesti-fonodo-villamosprojekt-ii-utemenek-elokeszítése-es-tervezése.12369/>
- Budapesti Közlekedési Központ (2026). Még az ősszel elkezdődhet a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása. BKK hír, 2026. július. <https://bkk.hu/hirek/2026/07/meg-a-z-osszel-elkezdodhet-a-budai-fonodo-villamoshalozat-masodik-utemenek-megvalositasa.16941/>
- Budapesti Közlekedési Központ (2026). Társadalmi egyeztetés a Budafoki úti villamosfejlesztésről. 2026. június. <https://bkk.hu/dontsunk-kozosen/tarsadalmi-egyeztetes-a-budafoki-uti-villamosfejlesztessel.16763/>
- Budapest Főváros Önkormányzata (2019). *Budapesti Mobilitási Terv 2030. III. Projektadatlapok*. Budapest. <https://archiv.budapest.hu/Documents/Budapesti%20Mobilit%C3%A1si%20Terv%202030/>
- Budapest Főváros (2025). Fonódó villamoshálózat 2030. Újbuda–Újpest villamostengely. <https://budapest.hu/kozlekedes/kozlekedesfejlesztes/fonodo-villamoshalozat-2030/ujbuda-ujpest-villamostengely>
- Beruházás.gov.hu (2026). Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének megvalósítása. <https://beruhazas.gov.hu/projektek/budai-fonodo-villamoshalozat-ii-utemenek-megvalositasa/51096>
- Cats, O., Jenelius, E. (2014). Dynamic vulnerability analysis of public transport networks: mitigation effects of real-time information. *Networks and Spatial Economics*, 14(3–4), 435–463.
- Chriqui, C., Robillard, P. (1975). Common bus lines. *Transportation Science*, 9(2), 115–121.
- Derrible, S., Kennedy, C. (2010). Characterizing metro networks: state, form, and structure. *Transportation*, 37(2), 275–297.
- Economx (2026). Budapesten kirobbant a közlekedési háború: mi lesz most az ötös metróval és az alagúttal? 2026. június 10. <https://www.economx.hu/ingatlan/2026/06/10/budapesten-kirobbant-a-kozlekedesi-haboru-mi-lesz-most-az-otos-metroval-es-az-alaguttal/>
- European Commission (2014). *Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020*. Directorate-General for Regional and Urban Policy, Brüsszel.
- Farahani, R. Z., Miandoabchi, E., Szeto, W. Y., Rashidi, H. (2013). A review of urban transportation network design problems. *European Journal of Operational Research*, 229(2), 281–302.

- Gaal, G., Horváth, E., Csete, M., Török, Á. (2014). A budapesti közlekedés teljesítményének vizsgálata. In: *Innováció és fenntartható felszíni közlekedés*, 60–63.
- Geurs, K. T., van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127–140.
- Gillespie, D. T. (1977). Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *Journal of Physical Chemistry*, 81(25), 2340–2361.
- Guihaire, V., Hao, J.-K. (2008). Transit network design and scheduling: A global review. *Transportation Research Part A*, 42(10), 1251–1273.
- Hansen, W. G. (1959). How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2), 73–76.
- Jackson, J. R. (1957). Networks of waiting lines. *Operations Research*, 5(4), 518–521.
- Jahnke, T., Huisinga, W. (2007). Solving the chemical master equation for monomolecular reaction systems analytically. *Journal of Mathematical Biology*, 54(1), 1–26.
- Khuller, S., Moss, A., Naor, J. S. (1999). The budgeted maximum coverage problem. *Information Processing Letters*, 70(1), 39–45.
- Kingman, J. F. C. (1993). *Poisson Processes*. Oxford University Press, Oxford.
- Kóczy, L. Á., Cserecsik, D., Sziklai, B. R. (2022). Nord Stream 2: A prelude to war. *Energy Strategy Reviews*, 44.
- Laporte, G., Mesa, J. A., Ortega, F. A. (2000). Optimization methods for the planning of rapid transit systems. *European Journal of Operational Research*, 122(1), 1–10.
- Larson, R. C., Odoni, A. R. (1981). *Urban Operations Research*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Latora, V., Marchiori, M. (2001). Efficient behavior of small-world networks. *Physical Review Letters*, 87(19), 198701.
- Mattsson, L.-G., Jenelius, E. (2015). Vulnerability and resilience of transport systems – A discussion of recent research. *Transportation Research Part A*, 81, 16–34.
- Metropol (2022). A Metropol megmutatja: ezen a nyomvonalon fog járni az 5-ös metró. 2022. augusztus. <https://metropol.hu/aktualis/2022/08/m5-h5-h6-h7-hev-metro-terkep-nyomvonal-a-llomas-seo>
- Molnár, M., Petrényi-Szederjessy, A. (2026). *Hálózati centralitás, sérülékenység és robusztusság vizsgálata a budapesti közösségi közlekedési rendszerben GTFS adatok alapján*. TDK-dolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, 2026. április 13.
- Nemhauser, G. L., Wolsey, L. A., Fisher, M. L. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions – I. *Mathematical Programming*, 14(1), 265–294.
- Neuts, M. F. (1981). *Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models: An Algorithmic Approach*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Norris, J. R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press, Cambridge.
- PestBuda (2025). Visszatérhet a villamos a Bajcsy-Zsilinszky útra. 2025. október 1. https://pestbuda.hu/cikk/20251001_visszaterhet_a_villamos_a_bajcsy_zsilinszky_utra
- Qasseer, O., Munkácsy, A. (2025). A közösségi közlekedési hálózat központiségének hatása Budapest

- városszerkezetére. *Közlekedéstudományi Szemle*, 75(5).
- Rockafellar, R. T., Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41.
- Rodríguez-Núñez, E., García-Palomares, J. C. (2014). Measuring the vulnerability of public transport networks. *Journal of Transport Geography*, 35, 50–63.
- Runfola, D. et al. (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLoS ONE*, 15(4), e0231866.
- Snickars, F., Weibull, J. W. (1977). A minimum information principle: Theory and practice. *Regional Science and Urban Economics*, 7(1–2), 137–168.
- Spiess, H., Florian, M. (1989). Optimal strategies: A new assignment model for transit networks. *Transportation Research Part B*, 23(2), 83–102.
- von Ferber, C., Holovatch, T., Holovatch, Yu., Palchykov, V. (2009). Public transport networks: empirical analysis and modeling. *The European Physical Journal B*, 68(2), 261–275.
- Vuchic, V. R. (2005). *Urban Transit: Operations, Planning, and Economics*. Wiley, Hoboken.
- Wilson, A. G. (1969). The use of entropy maximising models in the theory of trip distribution, mode split and route split. *Journal of Transport Economics and Policy*, 3(1), 108–126.
- Zhu, J., Khan, A., Akcora, C. G. (2024). Data depth and core-based trend detection on blockchain transaction networks. *Frontiers in Blockchain*.

A. Mellékletek

A.1. Etikai nyilatkozat a generatív mesterséges intelligencia felhasználásáról

Molnár Marcell hallgató (Neptun-kód: [Neptun-kód]) a Budapesti Corvinus Egyetem Etikai Kódexén alapuló és eszerint érvényesülő etikai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a TDK elkészítéséhez generatív mesterséges intelligencia-rendszert vagy -szolgáltatást (a továbbiakban: GMI) az alábbiak szerint vettem igénybe.

(Aláhúzással jelölje a megfelelő elemet vagy elemeket az alábbi listában!)

1. Nem használtam fel GMI rendszert vagy szolgáltatást.
2. GMI alapú rendszert használtam fel:
 - a) Szakirodalom kutatásához, válogatásához
a rendszer neve, verziója: Anthropic Claude (Claude Code)
 - b) Adatok előzetes elemzéséhez, értékeléséhez
a rendszer neve, verziója: Anthropic Claude (Claude Code)
 - c) Számítógépes programkód írásához, fejlesztéséhez, ellenőrzéséhez
a rendszer neve, verziója: Anthropic Claude (Claude Code)
 - d) Szöveges tartalom stilisztikai és nyelvtani javításához, parafrázáláshoz
a rendszer neve, verziója: Anthropic Claude (Claude Code)
 - e) Képi vagy audiovizuális tartalom fejlesztéséhez, létrehozásához
a rendszer neve, verziója: Anthropic Claude (Claude Code), a térképeket előállító programkód révén
 - f) Egyes szövegrészek fordításához (pl. magyar és idegen nyelv között)
 - g) Egyéb módon, mégpedig: a matematikai levezetések és a dolgozat szövegének vázlatos megírásához
a rendszer neve, verziója: Anthropic Claude (Claude Code)

[A szerző kiegészítése: a saját munka pontos leírása (a kutatási kérdések, a modellválasztás, az eredmények ellenőrzése és értelmezése, a szöveg átírása), valamint annak megjelölése, mely részek maradtak generatív mesterséges intelligenciával előállított formában.]

Tudomással bírok arról, hogy az Egyetem az általam benyújtott munkákat mesterséges-intelligencia-detektor alkalmazással átvizsgálhatja, s ennek eredményétől függően akár etikai eljárást is kezdeményezhet ellenem.

A.2. Megvalósítás és reprodukálhatóság

A modellt a `bkk-markov-passenger-flow` Python-csomag valósítja meg (NumPy, SciPy, pandas, shapely). A dolgot minden száma, ábrája és táblázata az alábbi lépésekkel állítható elő:

1. a BKK GTFS-menetrend (2572.20260604) letöltése a MobilityData tükréről;
2. `python scripts/tdk_analysis.py -date 20260609` (stacionárius megoldás, ellenőrzés, érzékenység, sérülékenység);
3. `python scripts/tdk_scenarios.py` (jelölt vonalak);
4. `python scripts/tdk_plans.py` és `tdk_plans_demand.py` (a tervezett fejlesztések, a tervek utáni keresés és a jövőbeli igény);
5. `python scripts/tdk_figures.py` és `tdk_tex_numbers.py` (térképek, szövegbeli számok, táblázatok).

A megvalósítást automatikus tesztek ellenőrzik (a részgenerátor szerkezete, Little törvénye, a Monte-Carlo-összevetés, a min-plusz frissítés egyezése a teljes Dijkstra-számítással, az utcagráfon vezetett útvonalak).